Ayudante: Hugo Parada

Sobre el Espacio Invariante

Tarea # 2

Les presento aquí, un pequeño desarrollo de como se podía hacer este ejercicio. Usaremos algunas cosas sin probar (para no extenderse), lo primero es que a cada permutación de S_4 le podemos asociar la correspondiente matriz de permutación en $\mathbb{R}^4$ (ese era el homomorfismo que se debía crear), por ejemplo a la permutación:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \mapsto A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Note que $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, tras esto basta observar como son las matrices de permutaciones para un conjunto generador de S_4, por ejemplo $(1,2), (1,3), (1,4)$:

$$(1,2) \mapsto A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1,3) \mapsto A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1,4) \mapsto A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Luego note que llamando $V = \langle (1,1,1,1)^T \rangle$ se tiene que $\forall v \in V \ \forall i \in \{1,2,3\} \ A_i v \in V$, esto es V es invariante bajo las matrices de permutaciones.

De Álgebra Lineal (considerando proyectores sobre el espacio vectorial con producto interno) sabemos que $\mathbb{R}^4 = V \oplus V^\perp$, luego como $V \cap V^\perp = \vec{0}$ y como las matrices de permutación son invertibles, se sigue que (sin considerar el cero vector) $\forall h \in V^\perp \ \forall i \in \{1,2,3\} \ A_i h \notin V$ (pues si $A_i h \in V$ se tendría que $h = \alpha A_i^{-1} v = v$), por ser suma directa se sigue que $\forall h \in V^\perp \ \forall i \in \{1,2,3\}$ $A_i h \in V^\perp$,esto es $V^\perp$ es invariante, luego por el teorema de la dimensión $dim(V^\perp) = 3$. En nuestro caos $V^\perp = \{(x,y,z,w) | \ \ (x,y,z,w) \cdot (1,1,1,1) = 0\}$ Luego si $h = (x,y,z,w) \in V^\perp$ se sigue que $x + y + z + w = 0$ luego una base para $V^\perp$ puede ser $\{(1,0,0,-1), (0,1,0,-1), (0,0,1,-1)\}$ (Ese es el pedido, puede comprobar que es invariante).